

今井达也 MLB 调整与角色评估

完整分析底稿：数据、口径、反证与执行方案

杨炎新（3230102355） | 研究冻结日：2026 年 8 月 12 日 | 项目：MLB-Analytics

摘要

本研究回答课程问题“今井达也在 MLB 应如何调整和发展”。分析不以 ERA 单项结果倒推能力，而将问题拆成球威、控球、球种结构、打者侧别和角色负荷五条可检验路径。主样本为 2026 年 3 月 29 日至 8 月 12 日的 17 场 MLB 比赛、288 个打席和 1,240 个带球种标签的 Statcast 投球，比较基准为今井 2018—2025 年的 NPB 官方统计及 2023—2025 年球种数据。

结果显示，本窗口内今井的三振、挥空和四缝线均速未明显下降，表现恶化主要伴随保送率翻倍，且 Zone%与首球好球率低于 Savant 同页 MLB 平均。滑球仍是正向核心武器；2025 年在 NPB 稳定使用的变速球到 MLB 后使用率从 12.7%降至 2.3%，速度分层也缩小。四缝线风险集中于左打者。两次牛棚登板的过程指标方向积极，但只有 23 个打席，不能据此判断永久后援更优。建议将多局牛棚作为短期校准环境，重建对左打变速球，并以最近连续 60 个打席的过程门槛和 45、60、75 球负荷阶梯决定重返先发时点。

一、研究问题与判断框架

冻结窗口内，今井 ERA 为 5.29，xERA 为 4.89。单看结果，可以得到很多互相竞争的解释：球威不适应 MLB、控球回退、二球种依赖、第三次面对打线疲劳，或者转牛棚更合适。若只比较赛季总表，这些解释都能找到支持，却无法告诉球队下一步先做什么。

研究因此把课程题目改写为四个决策问题：

- 当前困难的首要来源是球威、控制、配球结构还是先发负荷？
- 哪些调整应针对左、右打者和不同球数情境？
- 牛棚应被视为长期角色，还是用于重新校准的过渡环境？
- 球队应依据哪些可观察条件提高先发负荷？

在分组分析前，先记录五项假设。H1 认为 K%、Whiff%和四缝线均速不会同时下滑；H2 认为 Zone%、首球好球率和 BB%是主要损失来源；H3 认为四缝线与滑球的集中使用在侧别上存在不对称；H4 认为缩短任务可能改善执行，但牛棚小样本只能提供阶段证据；H5 认为第三球种应结合 NPB 历史成熟度、速度分层和打者侧别判断。

每项假设都保留相反条件。如果 K%、Whiff 和四缝线球速同步下降，H1 应被推翻；如果牛棚置信区间很宽，就不能从两次登板推导角色因果；如果第三轮球速和结果没有恶化，则不采用“第三轮必然崩盘”的预设叙事。

二、数据与方法

2.1 数据来源

MLB StatsAPI 用于比赛日志、先发/牛棚角色、局数、三振和保送核对。Baseball Savant Statcast Search 提供逐球球种、位置、球数、挥棒和结果；Expected Statistics 与 Pitch Arsenal 用于核对 xERA、球种使用率、Whiff、wOBA/xwOBA 和官方 Run Value。两篇 MLB.com 报道只用于确认伤情和转牛棚的时间背景。

NPB 官方球员页用于核对 2018—2025 年的传统统计，第三方网站 NPB Basement 提供 2023—2025 年的高级投球与球种数据。跨联盟比较只回答“球种是否曾经成熟”“使用和速度层是否发生结构变化”，不把 NPB xPV/100 与 MLB Run Value/100 直接相减。

来源	主要字段	分析用途	使用限制
MLB StatsAPI	场次、角色、局数、K、BB	官方结果闭合	不含完整逐球位置
Statcast/ Savant	球种、坐标、挥棒、结果、 xERA、RV	逐球与球种分析	自动事件、小样本需核对
NPB 官方	赛季传统统计	职业基准	粒度较低
NPB Basement (第三方)	高级指标、球种、球速	判断历史成熟度	非官方；与 MLB 价值模型不同
MLB.com	伤情、角色背景	确认分析语境	不作数值证据

2.2 数据冻结与清洗

17 份原始文件均保存在 data/raw，并记录 URL、下载时间、字节数和 SHA-256；清洗结果写入 data/processed。默认分析不重新访问动态网页，保证同一结论对应同一批数据。

Statcast 原文件有 1,241 行，其中一条自动坏球事件没有球种标签。原始行保留，球种分析使用其余 1,240 行。三振、保送、比赛数和角色继续以 StatsAPI 为基准。逐球数 1,240、三振 80、保送 42、比赛 17 四项均与官方参考一致，差值为 0。

分析单位分成比赛、打席与逐球。17 场比赛用于角色和局数，288 个打席用于 K%、BB%与角色比较，1,240 个投球用于球种、球数、侧别和挥棒。不同层次不相互替代。

2.3 指标

K%=三振/打席，BB%=保送/打席，K-BB%=K%-BB%。Zone%按 Statcast 的 zone 字段 1—9 判定；首球好球率以每个打席第一球为单位；Whiff%=挥空/挥棒；Chase%=好球区外挥棒/区外投球。球种 Run Value 采用投手视角，正值有利；RV/100 只在相同环境和口径内比较。

角色由比赛日志的 starter 标记确定。面对打线轮次直接使用 Statcast 字段 n_thruorder_pitcher，只用于描述。牛棚 23 个打席和 MLB 变速球 29 球均显示样本量，比例差异结合 Wilson 区间解释。

指标	分子	分母	冻结结果	主要输出
K%	80 次三振	288 打席	27.8%	analysis_summary.json
BB%	42 次保送	288 打席	14.6%	analysis_summary.json
Zone%	zone 为 1—9 的 541 球	1,240 球	43.6%	analysis_summary.json
Whiff%	175 次逐球定义下的挥空	542 次挥棒	32.3%	mlb_pitch_type_summary.csv 及汇总
首球好球率	149 个好球	288 个打席首球	51.7%	analysis_summary.json

三、分析结果

3.1 球威保留，控制球数成为第一瓶颈

今井 MLB K% 为 27.8%，与 NPB 2025 相同；Whiff% 为 32.3%，高于 Savant 同页 25.0% 的 MLB 平均。四缝线均速 94.86 mph，和 NPB 2025 的 94.87 mph 近乎一致。三项证据均不支持球威整体消失。

幅度最大的变化在保送。BB% 从 7.0% 升到 14.6%，K-BB% 由 20.7% 降到 13.2%；Zone% 为 43.6%，首球好球率 51.7%，低于同页 MLB 平均。Chase% 为 27.2%，接近平均，说明打者没有因为异常追坏球而替今井扩大好球区。今井仍能制造挥空，却更难在打席早期取得优势，深球数与免费上垒随之增加。

训练重点应从额外球速转向可控进区。公开数据只能指出首球、进区和滑球坏球质量需要检查，具体位置目标应由投手教练结合捕手设定和球路移动验证。Zone% 不能代替位置质量，但在当前保送规模下，球数控制比增加强度更急迫。

诊断：三振能力保留，控球与球种结构发生退化

NPB 2025 与 MLB 2026（截止 8 月 12 日）

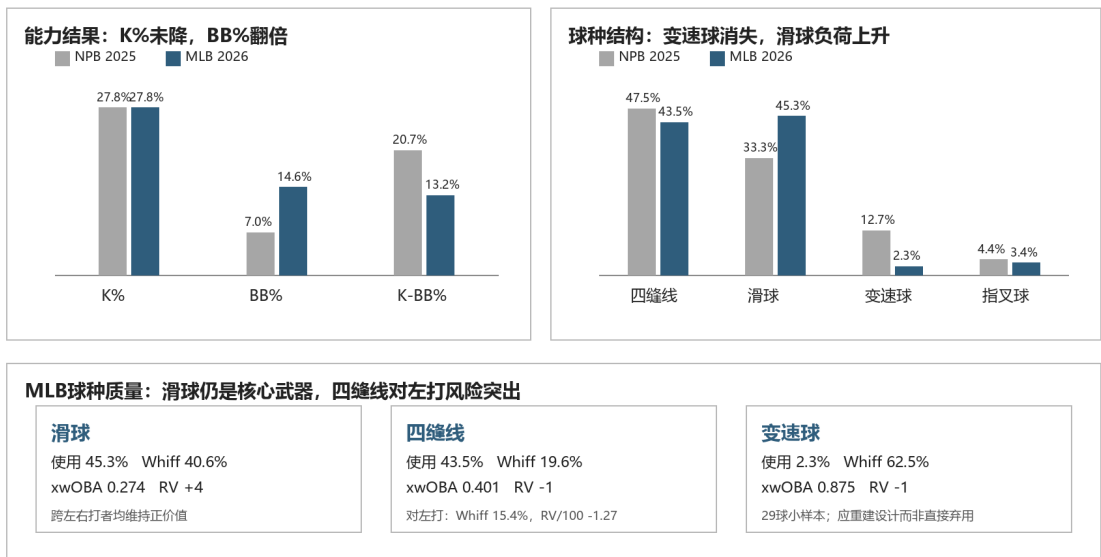


图 1 NPB 2025 与 MLB 2026 核心诊断

3.2 高集中度的核心不是滑球过多，而是变速球消失

MLB 中滑球使用 45.3%，四缝线 43.5%，合计 88.9%。滑球 Whiff 为 40.6%、xwOBA 为 .274、官方 Run Value 为 +4，属于可以继续围绕的核心武器。四缝线整体 Run Value 为 -1，需要调整，但不能只凭总值全面弃用。

NPB 2025 变速球使用 12.7%、Whiff 41.6%、xPV/100 为 +1.03，表明它不是尚未成型的尝试。到 MLB 后，变速球只投 29 球，使用率为 2.3%。均速由 84.7 mph 升到 86.8 mph，而四缝线仍约 94.9 mph，两者速度差从 10.1 mph 缩到 8.0 mph。

29 球的 MLB Whiff 和接触结果不能外推；62.5% 的 Whiff 来自 8 次挥棒中的 5 次。可以确认的是使用率下降与速度层收窄。研究问题因此从“开发一个第三球种”修正为“恢复一颗曾经成熟的变速球”。握法、释放、位移和球路衔接属于教练组需要补测的假设；比赛中可把使用率逐步提高到 8%—12%，同时观察速度差、落点、移动与接触质量。

环境/球种	使用率	均速	Whiff	解释
NPB 2025 变速球	12.7%	84.7 mph	41.6%	已有稳定使用和正向价值
MLB 2026 变速球	2.3%	86.8 mph	62.5%（5/8 次挥棒；共 29 球）	样本过小，可信的是使用骤降
MLB 滑球	45.3%	—	40.6%	核心终结球，官方 RV +4
MLB 四缝线	43.5%	94.9 mph	19.6%	总值接近中性，需按侧别拆分

3.3 四缝线问题集中于左打者

四缝线面对左打 311 球，Whiff 为 15.4%，RV/100 为-1.27；面对右打 229 球，Whiff 为 27.0%，RV/100 为+1.47。滑球对左、右打的 RV/100 分别为+0.98 和+0.11，方向均为正。总球种表掩盖了四缝线的侧别差异。

因此，对右打可以保留四缝线和滑球的主要结构；对左打先减少可预期的四缝线使用，并让投手教练核对其位置分布。变速球可先在左打情境逐步恢复，再根据位置、速度差、移动、挥空与接触质量决定是否扩大。

球数分组没有被转成固定暗号。满球数和投手领先等小组受位置、选择和极小样本影响，不适合写成“某球数只投某球种”。训练目标应是建立三种球在不同情境下的可执行边界。

3.4 牛棚提供校准信号，尚未决定长期角色

15 次先发共 1,151 球、265 个打席，Zone%、首球好球率和 Whiff%分别为 43.4%、49.8%和 31.6%；两次牛棚共 89 球、23 个打席，相应为 46.1%、73.9%和 40.0%，Chase%也从 26.4%升至 37.5%。方向上看，短任务可能帮助今井更主动进入好球区。

样本和替代解释却不能忽略。23 个打席使比例区间很宽，角色变化还与伤病恢复、日期、对手和比赛情境同时发生。四缝线均速从先发 94.87 mph 略降到牛棚 94.72 mph，不支持“牛棚必然提高球速”。面对打线第三轮的 161 球也没有明显球速下降，结果价值为正，至少否定了“第三轮必然崩盘”的简单叙事。

角色与侧别：牛棚改善是积极信号，但样本不足以证明永久转型

先发15场、1,151球；牛棚2场、89球

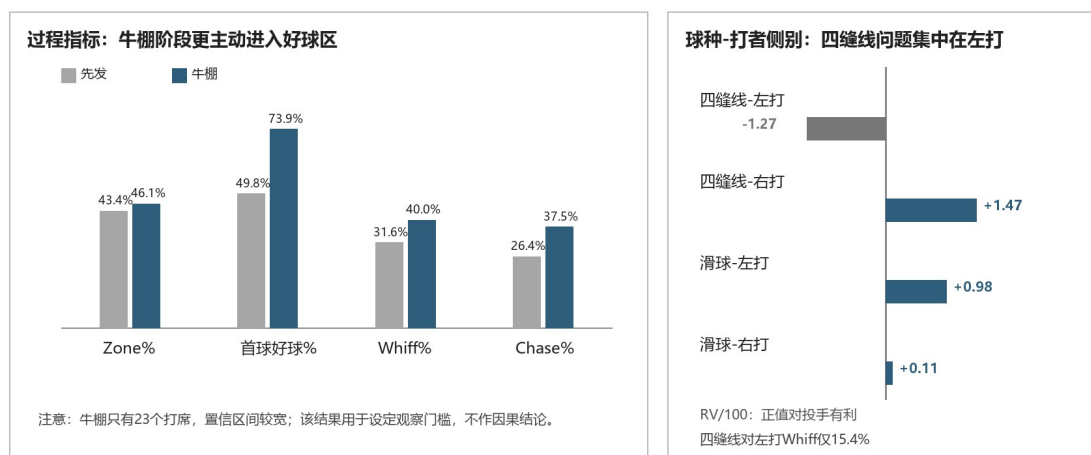


图2 先发与牛棚过程指标、球种侧别结果

牛棚更适合作为降低任务复杂度的校准环境。它允许投手集中练习首球、进区和对左打变速球，同时保留比赛强度。长期角色应在扩大样本和提高负荷后判断。

四、决策建议

4.1 阶段 A：3—4 周校准

健康检查通过后，每次承担 1—2 局多局牛棚，固定热身、休息和出手节奏。公开数据支持优先检查四缝线进区、滑球坏球质量和变速球速度层；具体位置与动作目标由投手教练结合内部数据确定。变速球速度差不应继续低于约 8 mph，并可尝试向 9—10 mph 恢复，使用率从当前水平逐步提高，优先面对左打。任何右臂疲劳或动作退化都停止负荷升级。

4.2 阶段 B：连续 60 打席过程门槛

至少连续 60 个打席同时满足 Zone%不低于 46%、首球好球率不低于 60%、BB%不高于 10%。变速球使用率目标为 8%—12%，速度差保持在约 8 mph 以上并争取接近 9—10 mph，位置、移动和接触质量不能同时恶化。这些数值是结合公开平均、NPB 历史和牛棚初始信号制定的暂定管理规则，并非由 23 个打席拟合出的真实能力切点。

4.3 阶段 C：45、60、75 球负荷阶梯

通过过程门槛后，按 45、60、75 球逐级增加负荷，每阶至少两次。除总结果外，比较前后半段 Zone%、首球好球率、四缝线球速和变速球速度差。若 BB%重新超过 12%、动作退化或出现疲劳，退回上一阶段。

4.4 阶段 D：长期角色分支

60—75 球仍保持健康和过程稳定，可以回到传统先发。若扩大样本后前两轮稳定而第三轮持续失效，可使用一次打线加、跟随投手或四至五局短先发。若控球在牛棚阶段也无法恢复，应重新评估健康、动作与握法，而不是用更多滑球掩盖进区问题。

阶段	任务	升级条件	失败处理
A 校准	多局牛棚、三球种重组	健康稳定、变速球逐步恢复	复查健康、动作和握法
B 过程	连续≥60 打席	Zone≥46%、首球≥60%、BB≤10%	继续校准
C 负荷	45→60→75 球	后半段执行与球速稳定	退回前一阶
D 角色	扩大样本判断轮次	60—75 球稳定	短先发或一次打线加

五、替代解释与风险控制

ERA 受防守、时序和偶发长打影响，因此分析同时报告 xERA、K-BB%和过程指标。xERA 也不是无误差真值，行动判断主要依赖能够在训练中复查的 Zone、首球、BB，以及

球队内部能够补充的球路移动和位置数据。过程改善而短期 ERA 仍波动时，不应立即放弃校准；ERA 改善但过程仍差时，也不能认为问题已经解决。

伤病和时间趋势是角色比较中最大的混杂。转入牛棚与恢复阶段相互重叠，公开数据无法分离健康变化和角色变化。决策树将健康置于第一门禁，任何疼痛、疲劳或动作异常都优先停止负荷升级，统计门槛不能替代医疗评估。

跨联盟比较只用于结构。NPB 与 MLB 有不同的比赛用球、球场、打者和追踪模型，变速球速度差也不能完整代表球种形态。若未来取得同口径的释放点、旋转和位移数据，应重新检查速度层变化是否伴随隧道和运动方向改变。

角色、变速球和第三轮样本均有限。新比赛进入后，应使用相同分母和分组重算，再检查哪项决策条件改变。若数据字段或追踪定义变化，则从清洗环节重做；不能只替换报告中的 ERA 而保留旧结论。

六、结论

本窗口内，今井的 K%、Whiff%和四缝线均速未明显下降。当前最先需要解决的是过多保送和早期球数控制，而非追求额外球速。球种调整的重点是恢复 2025 年已经成熟的变速球，并优先服务于左打方案。滑球继续作为终结球，四缝线按侧别调整位置和使用。

两次牛棚登板支持短期校准，却不足以决定永久角色。更稳妥的路径是先在多局牛棚恢复过程指标，再通过连续 60 打席门槛和 45—60—75 球负荷阶梯返回先发。这样，角色选择不由一场 ERA 或一次高光决定，而由健康、控球、球种质量和扩大样本后的轮次表现共同更新。

七、复现与来源

冻结研究从 data/raw 开始运行 `python scripts/run_pipeline.py`，依次生成处理表、图表、公开报告和自动验证结果。动态更新必须运行 `python scripts/run_pipeline.py --refresh-data`，并建立新的截止日和来源清单；单元测试使用 `python -m unittest discover -s tests -v`。对账结果见 qa/data_reconciliation.csv，核心数字见 data/processed/analysis_summary.json，假设和结论变化见 docs/research/hypothesis_log.md 与 docs/research/analysis_cycle_results.md。

主要来源：MLB StatsAPI；Baseball Savant Statcast Search、Expected Statistics 与 Pitch Arsenal；NPB 官方球员页；第三方网站 NPB Basement；MLB.com 2026 年 5 月 31 日及 7 月 31 日报道。完整 URL、下载时间、本地文件名和 SHA-256 见 docs/research/source_register.md 与 data/raw/source_manifest.csv。公开仓库为 <https://github.com/youth-flow/MLB-Analytics>，本稿对应的分析基线 commit 为 f05a183。